# ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ

WEEK 02 – ГЭРИЙН ДААЛГАВАР

**Үндсэн төсөл: Хувийн Туслах AI Агент**

23B1NUM1041 П.Дөлгөөн

## 1. IEEE 830 БҮТЦИЙГ ТӨСӨЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

Week 02-ийн зорилго нь програм хангамжийн шаардлагын тодорхойлолтын (SRS) бүтцийг төслийн бодит хэрэгцээтэй холбох явдал юм. Доорх хүснэгтэд IEEE 830-ын үндсэн хэсгүүдийг Хувийн Дуут AI Агент төслийн баримт бичигт хэрхэн хэрэгжүүлэхийг үзүүлэв.

| IEEE 830 хэсэг | Төслийн агуулга | Төлөв | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| 1. Introduction | Төслийн танилцуулга | Бэлтгэсэн | Системийн зорилго, хамрах хүрээг тодорхойлно. |
| 1.1 Purpose | Системийн зорилго | Бэлтгэсэн | Хувийн дуут AI агентын зорилгыг тайлбарлана. |
| 1.2 Scope | Системийн хамрах хүрээ | Бэлтгэсэн | Дуут команд, Calendar, Gmail, Contacts үйлдлүүдийг хамруулна. |
| 1.3 Definitions | AI, API, OAuth, LLM, STT, TTS | Бэлтгэсэн | Төслийн техникийн нэр томьёог нэг мөр ойлгоно. |
| 2. Overall Description | Системийн ерөнхий тодорхойлолт | Бэлтгэсэн | Хэрэглэгч, орчин, хязгаарлалтыг тодорхойлно. |
| 2.1 Product Perspective | Бүтээгдэхүүний урсгал | Бэлтгэсэн | Дуут оролт → AI боловсруулалт → API хэрэгсэл → хариу гэсэн урсгалтай. |
| 2.2 Product Functions | Үндсэн функцууд | Бэлтгэсэн | Calendar event, Gmail ноорог, Contacts хайлт болон хариу мэдээлэл. |
| 2.3 User Characteristics | Хэрэглэгчийн шинж | Бэлтгэсэн | Өдөр тутмын үйлдлээ дуу хоолойгоор гүйцэтгэх хэрэглэгч. |
| 2.4 Constraints | Системийн хязгаарлалт | Бэлтгэсэн | Google API, OAuth зөвшөөрөл, интернет холболтоос хамаарна. |
| 3. Specific Requirements | Функциональ ба функциональ бус шаардлага | Бэлтгэсэн | Шаардлага бүрийг ID, тэргүүлэх зэрэг, баталгаажуулах аргаар тодорхойлно. |
| 4. Appendices | Нэмэлт материал | Шаардлагагүй | Энэ долоо хоногийн SRS-ийн суурь ажилд тусгай нэмэлт материал шаардахгүй. |

### Нэр томьёоны товчлол

**AI:** Хиймэл оюун ухаан

**API:** Програмууд хоорондоо мэдээлэл солилцох интерфейс
**OAuth:** Хэрэглэгчийн нууц үгийг дамжуулахгүйгээр зөвшөөрөл олгох стандарт
**STT:** Яриаг текст болгон хөрвүүлэх технологи
**TTS:** Текстийг дуу хоолой болгон гаргах технологи

# 2. СИСТЕМИЙН ШААРДЛАГУУД

Шаардлага бүр нь тодорхой, шалгаж болох бөгөөд хэрэгжүүлэлтийн явцад хянах ID-тай байна. Тэргүүлэх зэргийг Must гэж тэмдэглэсэн нь эхний хувилбарт зайлшгүй хэрэгжүүлэхийг илэрхийлнэ.

| ID | Шаардлага | Төрөл | Тэргүүлэх зэрэг | Баталгаажуулах арга |
|---|---|---|---|---|
| FR-01 | Систем нь хэрэглэгчийн дуут командыг хүлээн авч, гүйцэтгэх үйлдлийн зорилгыг тодорхойлно. | Функциональ | Must | Тест |
| FR-02 | Систем нь хэрэглэгчийн зөвшөөрөлтэй Google Calendar API ашиглан шинэ үйл явдал үүсгэнэ. | Функциональ | Must | Тест |
| FR-03 | Систем нь хэрэглэгчийн хүсэлтийн дагуу Gmail-д и-мэйлийн ноорог бэлтгэнэ. | Функциональ | Must | Тест |
| FR-04 | Систем нь хэрэглэгчийн өгсөн нэр эсвэл хайлтын мэдээллээр Google Contacts-оос харилцагчийг хайж олно. | Функциональ | Must | Тест |
| NFR-01 | Систем нь үйлдэл амжилттай эсвэл амжилтгүй болсныг хэрэглэгчид ойлгомжтой, тодорхой хэлбэрээр мэдээлнэ. | Функциональ бус | Must | Шалгалт |

### Баталгаажуулах шалгуур

- FR-01: “Маргааш 10 цагт багштай уулзалт товло” гэсэн дууны командыг систем Calendar үйл явдал үүсгэх зорилго гэж танина.
- FR-02: Зөвшөөрөл авсан тестийн бүртгэл дээр огноо, цаг, гарчигтай шинэ Calendar үйл явдал харагдана.
- FR-03: Хүлээн авагч, гарчиг, агуулгыг агуулсан Gmail ноорог тестийн бүртгэл дээр хадгалагдана.
- FR-04: Хэрэглэгчийн хэлсэн нэрээр тохирох харилцагчийн нэр болон боломжтой холбоо барих мэдээлэл гарна.
- NFR-01: Үйлдэл бүрийн дараа систем амжилт, алдаа, эсвэл нэмэлт зөвшөөрөл шаардлагатай эсэхийг ойлгомжтой хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

# 3. TRACEABILITY MATRIX

Traceability Matrix нь шаардлага бүрийг эх сурвалж, хариуцагч, баталгаажуулах арга, хамаарал, эрсдэл болон хяналтын төлөвтэй холбож өгнө. Энэ хүснэгт нь persona-ийн хэрэгцээг шаардлагатай шууд холболтыг харуулна.

| ID | Source | Owner | Verification | Dependency | Risk | Status | Last Reviewed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-01 | W1 Persona: өдөр тутмын үйлдлийг дуу хоолойгоор хийх хэрэгцээ | Хөгжүүлэгч | Тест | STT, intent боловсруулах модуль | Дунд | Бэлтгэсэн | 2026.09.21 |
| FR-02 | W1 Persona: уулзалт, цаг товлох хэрэгцээ | Хөгжүүлэгч | Тест | FR-01, Google OAuth, Calendar API | Өндөр | W3-д хэрэгжүүлнэ | 2026.09.21 |
| FR-03 | W1 Persona: и-мэйл бичих хэрэгцээ | Хөгжүүлэгч | Тест | FR-01, Google OAuth, Gmail API | Өндөр | W3-д хэрэгжүүлнэ | 2026.09.21 |
| FR-04 | W1 Persona: харилцагч хайх хэрэгцээ | Хөгжүүлэгч | Тест | FR-01, Google OAuth, People API | Дунд | W3-д хэрэгжүүлнэ | 2026.09.21 |
| NFR-01 | W1 Persona: үр дүнгийн тодорхой хариу авах хэрэгцээ | Хөгжүүлэгч | Шалгалт | FR-01, FR-02, FR-03, FR-04 | Дунд | W3-д хэрэгжүүлнэ | 2026.09.21 |

### Матрицын хэрэглээ

Жишээлбэл, FR-02 нь Week 1-ийн persona-д тодорхойлогдсон уулзалт товлох хүндрэлээс үүссэн. Энэ шаардлагыг хэрэгжүүлэхийн өмнө FR-01, Google OAuth болон Calendar API бэлэн байх ёстой. Иймээс холбоос нь шаардлага орхигдох, эсвэл хамаарал тооцоогүй үлдэх эрсдэлийг бууруулна.

# 4. SRS SCOPE CHARTER

Хувийн туслах AI Агент нь хэрэглэгчийн дуут зааврыг ойлгож, хэрэглэгчийн зөвшөөрөлтэй Google үйлчилгээнүүд дээр тодорхой үйлдэл гүйцэтгэдэг хувийн туслах систем юм. Эхний хувилбарын хамрах хүрээг дараах байдлаар хязгаарлав.

| Хамрах хүрээнд багтана | Хамрах хүрээнээс хасна | Дараагийн хувилбарт хойшлуулна |
|---|---|---|
| Дуут команд хүлээн авч зорилгыг таних | Google-ээс бусад олон үйлчилгээний өргөн интеграци | Calendar үйл явдлыг засах, устгах |
| Google Calendar дээр шинэ үйл явдал үүсгэх | Хэрэглэгчийн оролцоогүй бүрэн автономит шийдвэр | Олон хэрэглэгчийн эрхийн удирдлага |
| Gmail-д и-мэйлийн ноорог бэлтгэх | Бүрэн хэмжээний Gmail client | Олон хэл дээрх дуут харилцаа |
| Google Contacts-ооc харилцагч хайх | Тусдаа social network эсвэл чат платформ | Нарийвчилсан preference ба урт хугацааны memory |
| OAuth зөвшөөрөл авч, үйлдлийн үр дүнг мэдэгдэх | | Илүү олон API болон олон алхамт workflow |

### Хил хязгаар ба ажлын урсгал

Эхний хувилбар нь төслийн үндсэн үнэ цэнийг шалгахад шаардлагатай функцүүдэд төвлөрнө. Google-ээс бусад интеграци, бүрэн автономит шийдвэр гаргалт, өргөн санах ойн механизм зэрэг нь хөгжүүлэлтийн цар хүрээг нэмэгдүүлэх учраас хойшлуулсан.

**Дуут команд** → AI ойлголт → Хэрэглэгчийн зөвшөөрөл → Google API → Үйлдэл гүйцэтгэх → Хэрэглэгчид үр дүнг мэдэгдэх

Энэхүү дараалал нь үйлдэл бүр хэрэглэгчийн хүсэлт болон зөвшөөрөл дээр суурилж байгааг илэрхийлнэ.

# 5. WEEK 02 USER STORIES

User story нь хэрэглэгчийн зорилго, хэрэгцээ болон хүлээж буй үр дүнг товч, хэрэглэгчийн өнцгөөс илэрхийлдэг.

| ID | Хэрэглэгчийн түүх | Хүлээн авах шалгуур |
|---|---|---|
| US-01 | Хэрэглэгчийн хувьд би дуут командаар системд хүсэлт өгөхийг хүсэж байна. Ингэснээр гараар бичихгүйгээр AI туслахтай харилцаж чадна. | Дууны командыг текст болгон хөрвүүлж, танигдсан үйлдлийг хэрэглэгчид харуулна. |
| US-02 | Хэрэглэгчийн хувьд би AI туслахыг Google Calendar дээр үйл явдал үүсгэдэг байгаасай гэж хүсэж байна. Ингэснээр дуут командаар цаг товлож чадна. | Зөвшөөрөлтэй үед огноо, цаг, гарчигтай үйл явдал Calendar дээр үүснэ. |
| US-03 | Хэрэглэгчийн хувьд би AI туслахыг Gmail-д и-мэйлийн ноорог бэлтгэдэг байгаасай гэж хүсэж байна. Ингэснээр и-мэйл бичих ажлаа хурдан эхлүүлж чадна. | Хүлээн авагч, гарчиг, агуулгатай ноорог Gmail дээр харагдана. |
| US-04 | Хэрэглэгчийн хувьд би дуут командаар харилцагчаа хайхыг хүсэж байна. Ингэснээр шаардлагатай холбоо барих мэдээллийг хурдан олж чадна. | Тохирох харилцагчийн нэр болон холбоо барих мэдээлэл хариунд гарна. |

# 6. WEEK 02 ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ

### 6.1 Bhatti-гийн ямар ойлголт өмнөх дадлыг өөрчилсөн бэ?

Шаардлагыг тодорхой бөгөөд шалгаж болох байдлаар бичих зарчим хамгийн чухал санагдсан. Өмнө нь “систем хурдан ажиллах ёстой” шиг ерөнхий өгүүлбэр хангалттай мэт санагддаг байсан. Харин одоо шаардлага бүрийг ямар аргаар баталгаажуулахыг урьдчилан заах нь хөгжүүлэлт болон шалгалтыг нэг чигт барьдаг гэдгийг ойлгосон.

### 6.2 Chinchilla-гийн ямар ойлголтыг цаашид үргэлжлүүлэх вэ?

“Just enough” гэсэн ойлголтыг хэрэгжүүлнэ. Бүх боломжит функцийг нэг дор нэмэхийн оронд төслийн үндсэн зорилгод шууд хэрэгтэй боломжуудыг сонгож, үлдсэнийг дараагийн хувилбарт төлөвлөх нь ажлыг удирдах боломжтой хэмжээнд байлгадаг.

### 6.3 Ном болон бодит практикийн хамгийн том ялгаа юу байсан бэ?

Онолын дагуу шаардлага, эх сурвалж, эзэн, шалгах арга, мөрдөлтийг хөгжүүлэлт эхлэхээс өмнө тодорхойлно. Практикт код бичих ажил түрүүлж, баримт бичиг дараа нь хоцрох эрсдэл бий. Энэ долоо хоногийн ажил нь кодын өмнө шаардлагын суурийг тогтоох нь дараагийн шийдвэрүүдийг хялбар болгодгийг харууллаа.

# 7. DEFINITION OF DONE CHECKLIST

Week 02-ын ажлыг дууссан гэж үзэхийн тулд дараах шалгуур бүр хангагдсан байна.

| Төлөв | Шалгах зүйл |
|---|---|
| [✓] | IEEE 830-ийн SRS бүтцийг төслөөр mapping хийсэн |
| [✓] | Таван шалгаж болох FR/NFR шаардлага тодорхойлсон |
| [✓] | Шаардлага бүрт ID, тэргүүлэх зэрэг, баталгаажуулах арга өгсөн |
| [✓] | Owner болон Source мэдээллийг тодорхойлсон |
| [✓] | Найман баганатай Traceability Matrix боловсруулсан |
| [✓] | Бүх FR/NFR шаардлагыг матрицад холбосон |
| [✓] | Week 1-ийн persona pain point-той шаардлагыг холбосон |
| [✓] | Included features-ийг тодорхойлсон |
| [✓] | Excluded features болон шалтгааныг тодорхойлсон |
| [✓] | Postponed features-ийг дараагийн хувилбарт төлөвлөсөн |
| [✓] | SRS Scope Charter боловсруулсан |
| [✓] | Дөрвөн user story болон хүлээн авах шалгуур бэлтгэсэн |
| [✓] | Week 03-ын дэлгэрэнгүй SRS боловсруулах суурь бэлэн болсон |